

구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단, 「동급사양이상확인서」 첨부 필수)
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한 「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
 - 2-1. 「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]
 - 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함
 - 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
 - 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우 「동급사양이상확인서」를 발급함
3. 부가세 및 설치비 포함
4. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
5. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수량	설치장소 (보건관 4층)
1	원심분리기	한일 , T04B	1	미생물학실습실
2	슬라이드워머	Leica Biosystem , 140607010C0	1	조직병리학실습실
3	항온수조	Leica Biosystem , 140607020C1	1	
4	심전도+폐활량 복합측정기	(주)바이오넷 , Cardio7-S	1	임상생리학실습실
5	피펫	Gilson , FA10002M	6	임상화학요화학 분자생물학실습실
6	피펫	Gilson , FA10003M	6	
7	피펫	Gilson , FA10004M	3	
8	피펫	Gilson , FA10005M	3	
9	피펫	Gilson , FA10006M	2	

1. 원심분리기 / 한일 , T04B

가. 특징

- 1) 고정각 로터에는 50mL 원뿔형 튜브 10개, 스윙아웃 로터에는 50mL 원뿔형 튜브 8개 사용
- 2) 모든 용량의 진공 채혈관 32개를 한 번에 원심분리 가능
- 3) 2x2 마이크로플레이트를 포함한 다양한 로터, 버킷 및 어댑터를 사용 가능
- 4) 9/10단계의 가속 및 감속 단계로 뛰어난 감도의 시료 분리 가능
- 5) "설정 속도" 시간 측정 기능으로 정확한 실험 가능
- 6) 숫자 키패드로 간편하게 설정 가능
- 7) 100개의 프로그램 저장
- 8) 매우 조용하고 안정적인 작동을 보장
- 9) 세척이 용이한 스테인리스 스틸 챔버와 UV 차단 외장재 사용
- 10) 이중 스틸 뚜껑으로 뛰어난 안전성과 내구성 제공

나. 규격

- 1) Max. RPM / Fixed angle : 4,000 rpm
- 2) Max. RCF / Fixed angle : 2,773 x g
- 3) Max. RPM / Swing-out : 4,000 rpm
- 4) Max. RCF / Swing-out : 2,774 x g
- 5) Capacity : 100 mL x 4
- 6) ACC / DCC ramps : 9 / 10 ramps
- 7) Time control : Timed < 100 min, Pulse, or Continuous
- 8) Time counting : Selectable, at set speed of from starting.
- 9) Dimension (W x D x H) : 375 x 507 x 265 mm
- 10) Weight : 25.7 kg
- 11) Power requirement : 340 VA
- 12) Power input (V,Hz) : 210 V ~ 240 V, 50 / 60 Hz (110 V optional)



다. 구성

- 1) Swing-Out Rotor SO-100-4 for T04B : 1EA
- 2) Bucket Bd15C-2 : 1EA
- 3) Bucket Bd50C-2 : 1EA

2. 슬라이드워머 / Leica Biosystem , 140607010C0

가. 특징

- 1) 최대 30매 슬라이드를 동시에 처리 가능하여 효율성 향상
- 2) 랙이 약 45° 경사형으로 설계되어 슬라이드 적재 및 회수 시 작업이 용이함
- 3) 본체 전원 없이 Water Bath 장비를 통해 직접 전원 공급 가능
- 4) 슬라이드 절편 후 유리슬라이드에 부착된 조직의 건조 및 부착 강화에 사용

나. 규격

- 1) 최대 슬라이드 개수 : 30개
- 2) 기기 크기(가로x세로x높이) : 200x280x98mm
- 3) 전체 크기(가로x세로x높이) : 415 x 395 x 215 mm
- 4) 가열판의 각도 : 45도
- 5) 최대온도 : 75°C



다. 구성

- 1) 본체 및 기본구성품

3. 항온수조 / Leica Biosystem , 140607020C1

가. 특징

- 1) 절편한 파라핀 블록을 슬라이드 글라스에 부착하는데 사용
- 2) 전면 디스플레이 패널에서 디지털 방식으로 온도제어

- 3) OLED 터치패널과 LED 조명 내장으로 사용 편의성 향상
- 4) 탈착 가능한 아노다이징 처리 트레이로 세척 및 유지보수 용이
- 5) 한 대의 Water Bath에 최대 두 대의 Slide Dryer 연결 가능

나. 규격

- 1) 외형 : 208 × 280 × 105 (mm)
- 2) 전압 : 100-120 VAC / 220-240 VAC ±10%
- 3) 최대 소비전력 : 본체 기준 약 960 W (100-120V), 약 1200 W (220-240V)
- 4) 퓨즈 : 10A, 250VAC
- 5) 수조 크기 : 230 × 180 × 53 (mm)



다. 구성

- 1) 본체 및 기본구성품

4. 심전도+폐활량 복합측정기 / (주)바이오넷 , Cardio7-S

가. 특징

- 1) Cardio7는 12채널 심전도 기록 장비로 환자의 심전도를 측정하여 기록하는 장치
- 2) 사용자에게 환자의 심전도 기록과 진단에 요구되는 파라미터 및 자동 진단을 제공할 뿐 아니라 환자의 정보 및 사용자의 정보를 입력하면 심전도 기록과 함께 출력리포트에 인쇄하여 차트관리에 효과적으로 사용할 수 있으며, 저장된 데이터를 네트워크에 연결된 PC로 전송 디지털 파일 관리도 가능
- 3) 또한 사용자의 편의를 최대한 고려하여 버튼을 한번 누름으로써 심전도를 측정, 필터 적용 및 심전도 데이터를 저장하고 파라미터 추출과 자동진단이 이루어진 후 A4 크기의 리포트로 인쇄됨
- 4) 선택구성품으로 배터리를 내장할 수 있어 이동검진 시 또는 응급상황 시 간편하게 휴대해서 편리하게 사용할 수 있음

나. 규격

- 1) 심전도 리드 : Simultaneous 12 leads resting ECG
- 2) 레코딩 채널 : 3CH+1RHY, 3CH+3RHY, 6CH+1RHY, 12CH, 6C+ST Map
: 1CH Long Time(1min, 3min, 5min, 10min) and Special Beat Report (Text, Guide, Vector, ST map)
- 3) 게인(출력에대한입력비) : 2.5, 5, 10, 20, Auto (I~aVF: 10, V1~V6: 5) mm/mV
- 4) 프린트 속도 : 5, 12.5, 25, 50, 100 mm/sec
- 5) 샘플링 레이트 : 분석 샘플링 속도- 500
: 디지털 샘플링 속도- 8,000
- 6) 필터 : AC (50/60 Hz, -20dB or better),
: Muscle (25~35Hz, -3dB or better),
: Base line drift (0.05Hz, 0.1Hz, 0.2Hz, -3dB or better),
: Low pass filter(off, 40Hz, 100Hz, 150Hz)
- 7) 디스플레이(화면) : 800 x 480 pixel resolution, 7" Color TFT wide display
: 12 channels preview, ID, HR, Gain, Speed, Power status
- 8) 사용자 인터페이스 : 터치 스크린, Rotary push-knob

- 9) 프린트 해상도 : Thermal print head, Roll Paper
: Report paper
: width : A4/Letter 215mm(8.5")
: length : A4 297 mm (11.7") , Letter 279mm(11")
: Resolution: 8dot/mm(0.125mm pitch)
- 10) 환자 데이터 입력 정보 : ID, 이름, 나이, 성별, 무게, 키, 흡연여부, 장비사용부서, 장비사용 과, 장비 사용 병실번호
- 11) 기본 측정 : Heart rate(30~300bpm $\pm$ 2), PR, QRS, QT/QTc, P-R-T axis, SV1/RV5/R+S amp.
- 12) 심전도 데이터 저장 : Internal Storage for 200 ECGs : 내장 메모리
- 13) 전자의 이동으로 생기는 에너지
: Internal noise: 20uV(p-p)max
: Input impedance: More than 50M Ω
: Input voltage range: $\pm$ 5mV
: CMRR: Greater than 105dB
: DC offset voltage: $\geq \pm$ 400mV
: Patient leakage current: < 10uA
: Frequency response: 0.05 ~ 150 with in -3dB
: Isolated , defibrillation and ESU protected
- 14) 신호 품질 컨트롤 : 심박조율기 펄스 감지
: 리드 고장 감지 , 신호 포화 감지
- 15) 라인 파워 : Input:100 - 240 V~ 2-1A, 50/60Hz, Output : 15VDC, 4A
- 16) 배터리 타입 : 교체 가능 및 충전 가능, Lithium ion , 11.1V , 2600mA
- 17) 배터리 용량 : 360분 동안 녹화 없이 연속 작동
: 25mm/s 및 10mm/mV에서 12채널 형식의 심전도 200개
: 총 방전 후 약 3시간 동안 배터리를 충전한 상태(디스플레이가 꺼진 상태)
- 18) 네트워크, 연결타입 : LAN, WiFi(ption), USB flash memory, USB barcode scanner
- 19) 안전 적합성 : Class I, Type CF defibrillation-proof applied part.
- 20) 환경 : 관리온도: 5 ~ 40°C
- 21) 관리습도 : 10~90%RH
- 22) 대기압 : 70 ~ 106KPa
- 23) 면적 : 300(가로) x 299(높이) x 123(길이) mm , 3.5 kg(장비만)
- 24) 표준 액세서리 : Patient cable (1 EA), 사지 전극(1 SET),
: 체스트 볼(1 SET), ECG 진단 용지(1 EA),
: 파워코드(1 EA), 사용자 메뉴얼& 진단가이드북 (1EA)



다. 구성

- 1) 본체 및 기본구성품

5. 피펫 / Gilson , FA10002M

가. 특징

- 1) Classic 모델을 기본으로 부피잠금 기능을 추가한 모델
- 2) 특허받은 Volume lock button으로 사용중 볼륨이 변화되는 것을 방지
- 3) 새로운 tip ejection system을 통한 편리한 사용
- 4) 인체공학적 설계로 최소화된 피펫팅포스와 가벼워진 무게
- 5) 왼손, 오른손 구분없이 위치 조절 가능한 이젝터 버튼



나. 규격

- 1) 측정 범위 : 1~10ul

다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품

6. 피펫 / Gilson , FA10003M

가. 특징

- 1) Classic 모델을 기본으로 부피잠금 기능을 추가한 모델
- 2) 특허받은 Volume lock button으로 사용중 볼륨이 변화되는 것을 방지
- 3) 새로운 tip ejection system을 통한 편리한 사용
- 4) 인체공학적 설계로 최소화된 피펫팅포스와 가벼워진 무게
- 5) 왼손, 오른손 구분없이 위치 조절 가능한 이젝터 버튼



나. 규격

- 1) 측정 범위 : 2~20ul

다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품

7. 피펫 / Gilson , FA10004M

가. 특징

- 1) Classic 모델을 기본으로 부피잠금 기능을 추가한 모델
- 2) 특허받은 Volume lock button으로 사용중 볼륨이 변화되는 것을 방지
- 3) 새로운 tip ejection system을 통한 편리한 사용
- 4) 인체공학적 설계로 최소화된 피펫팅포스와 가벼워진 무게
- 5) 왼손, 오른손 구분없이 위치 조절 가능한 이젝터 버튼



나. 규격

- 1) 측정 범위 : 10~100ul

다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품

8. 피펫 / Gilson , FA10005M

가. 특징

- 1) Classic 모델을 기본으로 부피잠금 기능을 추가한 모델
- 2) 특허받은 Volume lock button으로 사용중 볼륨이 변화되는 것을 방지
- 3) 새로운 tip ejection system을 통한 편리한 사용
- 4) 인체공학적 설계로 최소화된 피펫팅포스와 가벼워진 무게
- 5) 왼손, 오른손 구분없이 위치 조절 가능한 이젝터 버튼



나. 규격

- 1) 측정 범위 : 20~200ul

다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품

9. 피펫 / Gilson , FA10006M

가. 특징

- 1) Classic 모델을 기본으로 부피잠금 기능을 추가한 모델
- 2) 특허받은 Volume lock button으로 사용중 볼륨이 변화되는 것을 방지
- 3) 새로운 tip ejection system을 통한 편리한 사용
- 4) 인체공학적 설계로 최소화된 피펫팅포스와 가벼워진 무게
- 5) 왼손, 오른손 구분없이 위치 조절 가능한 이젝터 버튼



나. 규격

- 1) 측정 범위 : 100~1000ul

다. 구성

- 1) 본체 및 기본 구성품